

# 1級土木 施工経験記述 | 既製杭＋地盤改良（中掘り根固め工法）橋脚基礎（5管理 完成答案）

## 〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 橋梁下部工（橋脚）基礎工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：杭基礎工（既製コンクリート杭・中掘り根固め工法）、橋脚躯体工
- 施工量：SC杭  $\phi$  〇〇〇mm  $\times$  L=〇〇m、〇〇本、根固め球根径  $\phi$  〇〇〇mm
- 立場：監理技術者

## 品質管理（根固め部セメントミルク品質と支持力確認）

### 採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。中掘り根固め工法では次が重点となる。

- 根固め部（先端地盤改良）のセメントミルク品質（水セメント比・フロー値・圧縮強度）が管理されているか。
- 杭の鉛直精度と継手部の品質確認が具体的に書かれているか。
- 「設計支持力を確認した」と客観指標（根固め球根強度・鉛直精度）で締めているか。

### 設問1（品質管理）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は支持層にSC杭を中掘り根固め工法で施工し、先端部にセメントミルクを噴出攪拌して根固め球根を形成するものであった。根固め部の一軸圧縮強度が不足すると設計支持力を発揮できないおそれがあった。

品質確保が技術的課題であり、i) セメントミルクの配合管理、ii) 根固め球根の形成確認、iii) 杭の鉛直精度と継手品質の確認、の3項目を検討した。

## 設問2（品質管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) セメントミルクは水セメント比〇〇%・フロー値〇〇mm以上となるよう配合設計し、打設ごとに流量計で注入量を確認した。ii) オーガ引抜き速度と注入量を記録して球根径 $\phi$ 〇〇〇mm以上の形成を管理した。

iii) トランシットで各杭の鉛直精度（傾斜〇/〇〇以内）を確認し、継手溶接部は超音波探傷試験を行った。これにより全杭で根固め強度と支持力の品質基準を達成した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

---

### 置換ポイント

- セメントミルク配合・フロー値 → 自分の現場の仕様書値（水セメント比・フロー値の規格値）に置換
- 球根径 $\phi$ 〇〇〇mm → 設計図書の根固め球根径に置換
- 継手溶接・超音波探傷 → 無溶接継手・機械式継手等の自分の工事の継手工法に置換

### 減点NG例

セメントミルクを注入して根固め球根を作り、支持力を確認した。

管理基準値（水セメント比・フロー値・球根径）がなく、試験方法も不明確。合格水準は「根固め部の強度不足（課題）→ 配合管理・流量記録・超音波探傷（試験）→ 規格値達成（評価）」の連鎖が必須。

## 工程管理（掘削～根固め～硬化養生のサイクル工程管理）

### 採点者が見るポイント（工程管理）

---

- 遅延要因（硬化養生期間・天候制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書かれているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・ネットワーク工程表）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

## 設問1（工程管理）

---

### (1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は杭〇〇本を施工するにあたり、中掘り・根固めミルク注入・硬化養生の3段階が1本あたり〇〇日を要し、養生期間が確保できないと後続の杭頭処理・躯体工が遅延するおそれがあった。

根固め硬化を織り込んだサイクル工程管理が留意事項であり、i) 1本あたりの所要サイクル時間の把握、ii) 養生期間中の並行作業計画、iii) 遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

## 設問2（工程管理）

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 試験杭で掘削・根固め・養生の各所要時間を実測し、1本あたりのサイクルをネットワーク工程表に組み込んで全杭の完了日を逆算した。ii) 養生期間中は隣接杭の掘削と資材搬入を並行して手待ちを解消した。

iii) 降雨による中断を見込んで〇〇日の予備日を設定し、週次で実績と計画を比較調整した。これにより全杭の根固め硬化を確認したうえで工期内に杭基礎を完成させた。

## 置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

### 置換ポイント

- 1本あたりサイクル時間 → 自分の現場の実測値または設計値に置換
- 並行作業（隣接杭の掘削） → 自分の現場で実際に並行できた工種に置換
- 予備日設定 → 自分の現場のリスク（降雨・地中障害）と予備日数に置換

### 減点NG例

工期が厳しかったので、工程を管理して工期内に完成した。

遅延要因・影響工種・サイクル時間・並行作業・挽回策がすべて欠落。工程管理は「遅延要因→影響工種→サイクル把握→並行作業→評価」の連鎖が必須。

## 安全管理（オーガ機転倒防止と杭吊り込み作業の安全確保）

### 採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令（クレーン等安全規則・労働安全衛生規則）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締まっているか。

## 設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は道路橋脚基礎の施工で、大型オーガ機と移動式クレーンを近接配置してSC杭を吊り込む作業があり、機械転倒・杭落下による重大災害のおそれがあった。クレーン等安全規則に基づく機械転倒・吊り荷落下の防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 地盤支持力の確認と機械配置計画、ii) 吊り込み作業の合図・退避体制、iii) 吊り具の点検管理、の3項目を検討した。

## 設問2（安全管理）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) クレーン等安全規則に基づき地耐力を確認してアウトリガー下に鉄板（厚〇〇mm以上）を敷設し、傾斜〇%以内でオーガ機と移動式クレーンを配置した。

ii) 玉掛け技能講習修了者を専任し、吊り荷直下への立入禁止範囲を設定して一声かけ確認後に合図した。

iii) 吊り具は作業前点検を実施し、ワイヤーロープの素線切れ〇本超は即交換とした。これにより機械転倒・吊り荷落下を発生させず無事故で完了した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

---

### 置換ポイント

- 鉄板敷設・傾斜管理値 → 自分の現場の地盤対策と傾斜管理基準に置換
- 玉掛け技能講習修了者の専任 → 自分の現場で選任した有資格者に置換
- ワイヤーロープの交換基準 → 自分の現場の点検基準値に置換

### 減点NG例

大型機械なので安全に注意し、確認を徹底して無事故で完了した。

災害が1つに絞られず、法令・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故」の連鎖が必須。

## 施工計画（根固め球根設計と支持層確認・工法選定の事前検討）

---

### 採点者が見るポイント（施工計画）

---

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

## 設問1（施工計画）

---

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は支持層深度〇〇mにSC杭を施工するものであり、地盤調査から支持層が傾斜していることが判明した。工法選定と根固め球根の配合設計・支持層確認手順の事前検討が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 工法比較と中掘り根固め工法の選定、ii) 根固め球根径と注入配合の設計、iii) 支持層確認手順の施工計画への組み込み、の3項目を施工計画段階で検討した。

## 設問2（施工計画）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 打撃工法・回転圧入工法・中掘り根固め工法を騒音振動・支持力・工期で比較し、市街地の低騒音性と先端地盤改良による高支持力から中掘り根固め工法を選定した。

ii) 地盤調査結果に基づき球根径 $\phi$ 〇〇〇mm・水セメント比〇〇%を設計し、試験杭で強度を確認して施工計画書に反映した。iii) 掘削抵抗とオーガ電流値で支持層を確認する手順を定めた。この計画に基づき全杭で設計支持力を確保して完成させた。

## 置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

---

### 置換ポイント

- 比較した工法（打撃・回転圧入・中掘り根固め）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定理由（低騒音・高支持力）→ 自分の現場の制約（近接構造物・地盤条件）に応じた根拠に置換
- 球根径・水セメント比 → 設計図書の数値（〇〇化）に置換

### 減点NG例

適切な工法を選んで安全に杭を施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・配合設計にも触れていない。施工計画は「制約→複数案の比較→選定理由→計画への反映→評価」が核心。

## 環境対策（掘削排土・余剰セメントミルクの適正管理）

### 採点者が見るポイント（環境対策）

---

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でなく）。

- 規制基準・法令（廃棄物処理法・水質汚濁防止法）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

## 設問1（環境対策）

---

### (1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川近接地で中掘り根固め工法を施工するため、オーガ掘削排土と余剰セメントミルクが発生し、適切に処理しないと廃棄物処理法・水質汚濁防止法に抵触するおそれがあった。

排土・余剰ミルクの適正処理が環境対策上の技術的課題であり、i) 掘削排土の性状確認と処分計画、ii) 余剰セメントミルクの飛散・流出防止、iii) 河川水質の監視体制、の3項目を検討した。

## 設問2（環境対策）

---

### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削排土は土質試験で廃棄物処理法の区分を判定し、再利用可能土は場内埋戻材に転用し、産業廃棄物はマニフェストで許可業者に引き渡した。

ii) 余剰ミルクは杭頭周辺にシート養生とカラー堰堤を設置して流出を防ぎ、仮設ピット内で固化させてから搬出した。iii) 水質汚濁防止法に基づき河川側でpH・SS濃度を日次測定し、排水基準値以下を確認した。

これにより法令違反なく工事を完了し河川への影響を防止した。

## 置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

---

### 置換ポイント

- 排土の処分方法（再利用・産廃） → 自分の現場の土質試験結果と処分先に置換
- カラー堰堤・仮設ピット → 自分の現場で採用した流出防止設備に置換
- 河川水質・pH・SS濃度 → 自分の現場の環境課題（地下水・近隣住民・農業用水）と測定指標に置換

### 減点NG例

排土を適切に処理し、環境に配慮して施工した。

環境課題が絞られず、廃棄物区分・法令基準・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖が必須。

---

## 2テーマ必答（R06+）早見表：この工事で出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

**品質×工程** 設問1で「根固め部のセメントミルク品質管理（配合・注入量・球根形成・超音波探傷）」、設問2で「掘削～根固め～養生のサイクルをネットワーク工程表で管理した工程確保」を書く。

**安全×施工計画** 設問1で「オーガ機転倒・吊り荷落下の防止（地耐力確認・玉掛け専任・鉄板敷設）」、設問2で「工法比較・球根設計・支持層確認手順の事前検討（施工計画）」を書く。R06形式に近い。

**品質×環境** 設問1で「根固め球根の強度・鉛直精度の品質管理（配合管理・超音波探傷）」、設問2で「排土・余剰ミルクの廃棄物区分判定・流出防止・水質監視（環境対策）」を書く。R07形式に近い。

**工程×安全** 設問1で「硬化養生待ち期間のサイクル管理（工程確保）」、設問2で「クレーン・オーガ近接配置による転倒・吊り荷落下防止（安全管理）」を書く。

**施工計画×環境** 設問1で「工法比較・配合設計・支持層確認の事前検討（施工計画）」、設問2で「排土・余剰ミルクの適正処理・水質監視（環境対策）」を書く。施工計画段階で排土発生量と仮設ピット設置を計画に組み込む点を強調すると高評価。